107年第一次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(B) 1. 壓縮比是指下列何種比例?
A. 活塞在上死點與在下死點時的氣缸內體積之比
B. 活塞在下死點與在上死點時的氣缸內體積之比
C. 引擎排氣量與活塞在上死點時的氣缸內體積之比
D. 引擎排氣量與活塞在下死點時的氣缸內體積之比

(A) 2. 柴油機氣缸內之壓力 - 容積圖所包圍面積的功，稱為何種馬力？
A. 指示馬力
B. 制動馬力
C. 摩擦馬力
D. 潤滑馬力

(C) 3. 下列何者是柴油機的作功行程？
A. 進氣行程
B. 壓縮行程
C. 膨脹行程
D. 排氣行程

(A) 4. 使用面積計計算示功圖面積，將此面積除以衝程長度所得之值稱之為何？
A. 指示平均有效壓力
B. 制動平均有效壓力
C. 氣缸工作的總長度
D. 氣缸瞬間工作壓力

(A) 5. 為防止掃氣箱中出現大量凝水，空氣冷卻器出口掃氣溫度不得低於多少℃？
A. 25
B. 35
C. 45
D. 55

(A) 6. 在強風高浪下航行，未做適當處理時，過給機在一定轉速時，流量減少至一定值，位於穩定運轉邊界線左側會產生何種現象？
A. 發生喘振(Surging)
B. 鼓風側滑油高溫
C. 透平側滑油高溫
D. 轉速逐漸下降

(C) 7. 一般零組件在運轉過程中所產生的磨損有其一定規律，此規律為下列何種曲線？
A. 消耗
B. 消失
C. 磨損
D. 消磨

(B) 8. 四衝程柴油機排氣閥定時通常為何?
A. 下死點前開，下死點後關
B. 下死點前開，上死點後關
C. 下死點前開，下死點前關
D. 下死點後開，上死點後關

(D) 9. 下列敘述何者可提高柴油機的壓縮比?
A. 增大噴油量
B. 加大轉速

C. 加大缸徑
D. 增加連桿長度

(D) 10. 停俥時，若機器不需保持備俥狀態，主啟動空氣閥應置於何位置?
A. 旁通
B. 自動
C. 開啟
D. 關閉

(A) 11. 剛性材料在彈性規範內往復應力長期累積的結果會產生何種破壞？
A. 疲勞破壞
B. 脆性破壞
C. 開放性破壞
D. 粉碎性破壞

(D) 12. 如果將不同來源的重油在油艙混合時，會產生大量油泥的沉澱物主要原因？
A. 因燃油中機械雜質凝聚產物
B. 因燃油中的添加劑起化學反應
C. 因燃油中不同烴的化學反應
D. 因燃油的親和性不相容

(C) 13. 若柴油機活塞斷水引起過熱時應如何處理為宜？
A. 立即增加氣缸冷卻水
B. 立即停車待該缸過熱情況好轉後再恢復正常運轉
C. 應降速運轉待該缸過熱情況好轉後再恢復正常運轉
D. 切斷該缸燃油

(C) 14. 引擎負荷出現變動時，調節下列何者可維持轉速於穩定狀態?
A. 減速齒輪
B. 燃油噴油閥
C. 調速器
D. 燃油快關閥

(C) 15. 滑油乳化之後會降低其何種物理性質？
A. 酸性
B. 鹼性
C. 黏性
D. 氧化性

(B) 16. 四衝程柴油機的工作循環中，那一行程是作負功?
A. 進氣
B. 壓縮
C. 膨脹
D. 排氣

(B) 17. 延遲柴油機高壓燃油泵開始噴油之角度，而噴射行程不變時，則下列敘述何者不正確？
A. 增加引擎的燃油消耗率
B. 減少硫氧化物的產生量
C. 減少最高爆發壓力
D. 減少氮氧化物的產生量

(C) 18. 下列何者是造成高溫燃氣旁吹(Blow-by)的主因？
A. 十字頭軸承間隙過大

B. 主軸承間隙過大
C. 氣缸套磨損過大
D. 氣缸頭冷卻不良

(A) 19. 下列何者是掃氣箱著火原因？
A. 高溫燃氣旁吹(Blow-by)
B. 氣缸套冷卻水壓力過高
C. 燃油油壓太低
D. 掃氣壓力過高

(D) 20. 指示線圖是利用示功器測繪氣缸內燃氣的何種狀態圖？
A. 溫度 - 熵圖
B. 壓力 - 溫度圖
C. 容積 - 熵圖
D. 壓力 - 容積圖

(B) 21. 缸套冷卻淡水出口溫度各缸基本應一致，水溫調得過低會造成下列何種情況？
A. 熱效率增加
B. 加劇低溫腐蝕
C. 冷卻液汽化
D. 破壞潤滑油膜

(D) 22. 有關軸頸軸承之潤滑與軸承合金，下列敘述何者有誤？
A. 軸頸在靜止時，根據楔形油膜原理，無法產生油膜壓力
B. 正常運轉狀態下，軸頸軸承潤滑應為厚膜潤滑
C. 軸頸軸承如處於薄膜潤滑，較易發生磨損
D. 軸承供油槽或溝位於軸承高負載區，導致軸承負載能量增加

(C) 23. 下列有關熱力學中等熵過程(isentropic process)的敘述，何者正確?
A. 過程中壓力不會改變
B. 過程中體積不會改變
C. 為絕熱(adiabatic)可逆過程
D. 為不可逆過程

(D) 24. 下列何者不屬於柴油機運轉所需要的系統之一?
A. 換氣系統
B. 燃油系統
C. 滑油系統
D. 壓艙水系統

(A) 25. 在一定質量下，理想氣體溫度不變時，則下列何者不變？
A. 內能
B. 熵
C. 比容
D. 壓力

(B) 26. 由曲軸之端面可以看出相鄰發火兩缸曲柄夾角為36度，則該曲軸是用於直列幾缸之二衝程柴油機？
A. 8
B. 10
C. 12
D. 16

(C) 27. 機械式氣門機構之氣門間隙不足，會造成氣門出現何種現象？
A. 搖臂熱應力過大
B. 搖臂會有敲擊異音
C. 無法確實關閉
D. 沒有影響

(C) 28. 油冷式活塞的主要缺點為何？
A. 容易結水垢
B. 滑油漏入水系統
C. 滑油高溫劣化，容易產生碳渣
D. 水質要處理

(C) 29. 下列何種柴油機的氣門重疊（Valve lapping）角要較大？
A. 非增壓四衝程
B. 非增壓二衝程
C. 增壓四衝程
D. 增壓二衝程

(D) 30. 下列何種柴油機型，其每缸的燃油噴油閥可裝置兩個以上？
A. 四行程高速柴油機
B. 四行程重柴油機
C. 環流掃氣長衝程二行程柴油機
D. 單流掃氣超長衝程二行程柴油機

(B) 31. 活塞運動速度的曲線接近下列何種函數？
A. 指數函數
B. 正弦函數
C. 正切函數
D. 拋物線函數

(D) 32. 何謂柴油機活塞運動的「下死點」？
A. 氣缸的最低點
B. 燃燒空間的最低點
C. 活塞離曲軸中心線最遠的位置
D. 活塞離曲軸中心線最近的位置

(B) 33. 下列何者為檢查運轉中柴油機活塞環漏氣的最有效方法？
A. 量測爆發壓力
B. 量測壓縮壓力
C. 量測排氣溫度
D. 量測缸套冷卻水溫度

(D) 34. 下列何者並非提高柴油機氣缸功率的主要方法？
A. 提高壓縮比
B. 採用增壓技術
C. 加大過量空氣係數
D. 降低機器負荷

(B) 35. 滑油冷卻器效率降低，將造成下列何種現象？
A. 滑油溫度升高，滑油黏度上升
B. 滑油溫度升高，滑油黏度下降
C. 滑油溫度降低，滑油黏度下降
D. 滑油溫度降低，滑油黏度上升

(D) 36. 若燃油噴射閥具有循環閥設備；當主機停止後，預熱的燃油可以流經噴射閥循環，其最主要目的為何？
A. 具有VIT可變噴油定時特性
B. 主機為單流掃氣二行程柴油機
C. 適合低速連續運轉
D. 可用重油直接起動

(D) 37. 柴油機活塞環鍍鉻的主要目的為何？
A. 降低表面粗糙度
B. 磨合容易
C. 提高潤滑性能
D. 提高耐磨性能

(C) 38. 下列何者不是決定柴油機爆發壓力大小的因素？
A. 氣缸氣密性
B. 噴油定時
C. 排氣閥定時
D. 霧化品質

(C) 39. 下列何者為定壓渦輪增壓機的主要特點？
A. 只利用廢氣的動壓動能，而不利用廢氣的熱能
B. 既利用廢氣的動壓動能，又利用廢氣的熱能
C. 主要利用廢氣的熱能，而不能直接利用廢氣的動壓能
D. 只利用掃氣的壓力和溫度

(D) 40. 柴油機氣閥間隙增大，對進、排氣閥有何影響？
A. 開啟提前角增大，關閉延遲角減小
B. 開啟提前角減小，關閉延遲角增大
C. 開啟提前角增大，關閉延遲角增大
D. 開啟提前角減小，關閉延遲角減小